

MoonLogLens 项目申报书

项目名称	MoonLogLens：MoonBit 轻量级结构化日志解析与查询引擎
参赛方向	MoonBit 国产基础软件开源生态项目
开源许可证	Apache-2.0
GitLink 仓库	https://gitlink.org.cn/python123/moonloglens
GitHub 仓库	https://github.com/python123-ops/moonloglens

一、项目简介

MoonLogLens 是一个面向 MoonBit 生态的轻量级结构化日志解析、查询与聚合基础库。项目支持 logfmt 风格日志解析、带位置的错误诊断、字段过滤、全文关键字匹配、字段存在性查询和按字段计数聚合，可作为日志采集与查询系统、自动化构建日志分析、服务运行状态排查等场景的基础组件。

二、项目方向与适用场景

日志是基础软件系统中最常见的可观测数据来源之一。MoonLogLens 先提供一个小而完整的 MoonBit 日志处理内核，使开发者能够在 MoonBit 程序中快速解析结构化日志、筛选故障事件、统计服务分布，并为后续日志采集、查询系统和可观测性工具奠定基础。适用场景包括服务运行日志快速筛选、自动化构建日志分析、边缘设备日志摘要统计，以及后续日志采集和索引系统建设。

三、计划实现的核心功能

1. 解析 level=ERROR service=api msg="request timeout" 等 logfmt 风格日志；2. 支持引用值、空格、转义字符和多行文本解析；3. 在错误中返回行列位置，便于定位格式问题；4. 支持 level:ERROR service:api text:"timeout" has:trace_id 等查询表达式；5. 提供字段读取、消息读取、过滤匹配和按字段计数聚合 API；6. 提供命令行演示、测试、README、设计文档和 CI 配置。

四、原创性说明

本项目为原创项目，不是移植已有开源项目。项目围绕 MoonBit 生态中的结构化日志解析与查询需求重新设计数据结构、扫描器、查询语法、错误诊断、测试和 CLI 示例。首版不引入外部依赖，不依赖数据库或平台服务，聚焦可复用、可测试、可发布的基础库能力。项目采用 Apache-2.0 开源许可证。

五、技术路线

核心解析器采用确定性单遍扫描，逐字符维护当前位置、当前键、当前值、是否处于引用值，以及引用值中的转义状态。查询器复用轻量扫描思路，将查询文本转换为字段等值、全文包含和字段存在三类条件。聚合器使用数组保存首次出现顺序，保证测试和 CLI

输出稳定。项目结构包括根包核心库、cmd/main 命令行示例、黑盒测试、竞赛材料和 CI 配置。

六、预期成果

项目预期交付一个可运行的 MoonBit

结构化日志处理基础库，覆盖解析、查询、过滤和聚合场景的测试集，清晰的 README 与项目申报材料，以及可在 GitLink 与 GitHub 上核验的完整开源仓库。后续可继续扩展真实日志文件读取、流式采集、倒排索引、更多查询组合和可视化分析能力。